Uludağ

İzlek: Toprak ve Yapı · Dönem: Doğal miras · Doğal miras

Genel bakış

Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Uludağ (2543 m), antik çağda Olympos olarak bilinirdi; 1925'e kadar Keşiş Dağı adıyla anıldı. Eteklerinden zirvesine doğru farklı bitki kuşakları sıralanır; bu da yükseltinin sıcaklık ve yağış üzerindeki etkisini gösteren canlı bir laboratuvardır. Uludağ göknarı gibi endemik türlere ev sahipliği yapan dağın bir bölümü 1961'den beri millî park olarak korunmaktadır.

STEM bağlantıları

B Bilim	Yükselti ile sıcaklık değişimi, bitki kuşakları ve endemik türler.
T Teknoloji	Meteoroloji istasyonları, uydu görüntüleri, CBS (coğrafi bilgi sistemleri).
M Mühendislik	Dağ yolları, heyelan önlemleri ve kış turizmi altyapısı.
Mat Matematik	Eş yükselti eğrileri, eğim, ölçek ve doğrusal azalma.

İlişkili mühendislik alanları: Jeoloji mühendisliği, Orman mühendisliği, Harita mühendisliği

Bilim köşesi: Yukarı çıktıkça iklim değişir

Troposferde yükseldikçe hava genellikle her 100 metrede yaklaşık 0,6 °C soğur. Bu nedenle bir dağın eteğinden zirvesine çıkmak, kuzeye doğru uzun bir yolculuk yapmaya benzer: Etekte geniş yapraklı ağaçlar, daha yukarıda kayın ve göknar, en üstte ise ağaçların yetişemediği çayırlar görülür.

STEM etkinliği: Katman Katman Dağ Haritası

Tasarım problemi: Kartonları üst üste koyarak eş yükselti eğrileri olan bir Uludağ maketi yapın ve her katmana uygun bitki kuşağını yerleştirin.

Süre: 2–3 ders saati

Malzemeler: Oluklu mukavva, makas, yapıştırıcı, boya kalemleri, cetvel, eş yükselti şablonu

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Büyükten küçüğe dizdiği kartonlarla bir "dağ" yapar, en tepeye pamuktan kar koyar.
İlkokul	Her katmanı bir yükseltiyle eşleştirir ve bitki kuşaklarını renklendirir.
Ortaokul	Her 100 metrede 0,6 °C'lik azalmayı kullanarak katmanların sıcaklığını hesaplar.
Lise	Maketi gerçek eş yükselti haritasıyla karşılaştırır; eğim ve heyelan riskiyle ilgili çıkarım yapar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.5 Sınıflandırma KB2.13 Yapılandırma KB2.10 Çıkarım yapma	Merak (E1) Odaklanma (E3) Sorumluluk (E2)	Sorumluluk Estetik

Değerlendirme

Katmanlar ölçeğe uygun mu? Sıcaklık hesabı doğru mu?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Ana kaya kütlesi**	Dağın çekirdeğini oluşturan kayaçlar.
2	**Etek kuşağı**	Tarım alanlarının, kestane ve diğer geniş yapraklı ağaçların bulunduğu kuşak.
3	**Kayın–göknar kuşağı**	Nemli ve serin orta yükseltilerdeki ormanlar.
4	**Uludağ göknarı kuşağı**	Karlı ve soğuk koşullara uyumlu iğne yapraklı orman.
5	**Alpin çayırlar**	Ağaç sınırının üstündeki kısa otların ve çiçeklerin bulunduğu alan.
6	**Zirve**	Kayalık, rüzgârlı ve en soğuk bölge.
7	**Kar örtüsü**	Eriyerek kaynakları ve akarsuları besler.

Dağı eteğinden zirvesine doğru kur; kar en üste en son yağar.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**Jeolojik zaman**	Dağ, milyonlarca yıl süren yer kabuğu hareketleriyle yükseldi.
2	**Antik çağ**	Olympos adıyla anıldı.
3	**1925**	Keşiş Dağı olan adı Uludağ olarak değiştirildi.
4	**1961**	Uludağ Millî Parkı ilan edildi.
5	**Günümüz**	Dağ, 170'ten fazla endemik bitki türüyle korunması gereken bir doğal miras olarak öne çıkıyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Katman kartlarını kes. Kartları doğru sırayla (ilk kart en altta) üst üste koy ve yalnızca üst kenarlarından yapıştırarak bir "katman kitapçığı" oluştur.

Sorular

1. Uludağ'daki bitki kuşaklarını eteğinden zirveye doğru sırala.
2. Etekte sıcaklık 20 °C ise 1500 m daha yukarıda sıcaklık yaklaşık kaç °C olur?
3. Millî park ilan edilmesi dağı nasıl korur?
4. Eş yükselti eğrilerinin sık olduğu yer dik midir, yoksa düz müdür? Neden?

Kaynaklar

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı — Uludağ — https://uludagalan.ktb.gov.tr/TR-455592/uludag.html
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı — Bursa - Uludağ National Park — https://www.ktb.gov.tr/EN-99788/bursa---uludag-national-park.html
• T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü — https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP
• T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü — https://www.mgm.gov.tr/